

Chapitre 3 - Nombres décimaux

I. Écriture décimale

Définition : Un nombre décimal est la somme de sa **partie entière** et de sa **partie décimale**.

Exemple

Donner la partie entière puis la partie décimale de 762,94.

.....

Propriété : Un nombre décimal admet différentes décompositions.

Exemple

Décompose le nombre 762,94 en t'aidant du tableau de numération :

Classe des milliers			Classe des unités			Partie décimale		
100 000	10 000	1 000	100	10	1	0,1	0,01	0,001
Centaines de mille	Dizaines de mille	Unités de mille	Centaines	Dizaines	Unités	Dixièmes	Centièmes	Millièmes

.....
.....

Exemple

En t'aidant du tableau ci-dessus, réponds aux questions suivantes :

1. Dans le nombre 762,94, quel est le rang du chiffre 9 ?

.....

2. Dans le nombre 762,94, quel est le nombre de centièmes ?

.....

3. Dans 762,94, déterminer le nombre de millièmes.

.....

Exemple

Supprimer éventuellement les zéros "inutiles" dans les nombres suivants :

1. 23,80 = 2. 040,54 = 3. 306 210 = 4. 56,00 =

II. Fractions décimales

♥ **Définition :** Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire une fraction dont le numérateur est un nombre entier et le dénominateur est 1, 10, 100, 1 000, etc.

Exemples

En lettres	Un dixième	Un centième	Un millièm	Treize centièmes
Fraction décimale	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1\,000}$	$\frac{13}{100}$
Écriture décimale	0,1	0,01	0,001	0,13

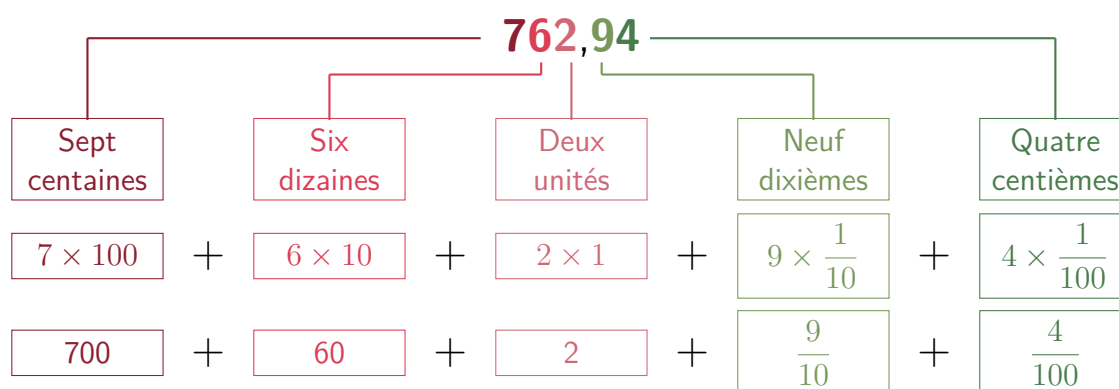
Exemples

- Le nombre $\frac{4826}{1\,000}$ est un nombre décimal : le numérateur est le nombre entier 4 826 et le dénominateur est 1 000.
- Le nombre entier 27 est aussi un nombre décimal car $27 = 27 \div 1 = \frac{27}{1}$.
- Le pourcentage 36 % est un nombre décimal car $36\% = \frac{36}{100}$.

R Certains nombres ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction décimale. Ce ne sont donc pas des nombres décimaux. C'est le cas, par exemple, du nombre $\frac{1}{3}$ et du nombre π . Ils possèdent une infinité de chiffres après la virgule.

Exemples

On peut aussi décomposer un nombre décimal en utilisant les fractions décimales :



1. Écrire 2,65 en écriture fractionnaire.

.....

2. Écrire $\frac{67}{10}$ sous forme décimale.

.....

III. Ordonner les nombres décimaux

a. La demi-droite graduée

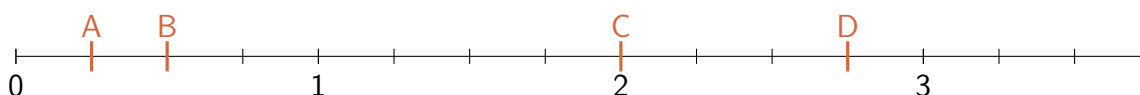
Définition : Une **demi-droite graduée** est une demi-droite pour laquelle on a choisi une **unité de longueur** que l'on a reportée régulièrement depuis l'**origine** (souvent notée O).



Propriété : Sur une demi-droite graduée, chaque point est repéré par un unique nombre appelé **abscisse** de ce point. Réciproquement, chaque nombre est l'abscisse d'un unique point de la demi-droite.

Exemple

Sur la demi-droite graduée ci-dessous, l'unité est partagée en quatre parts égales.



1. Quelles sont les abscisses des points A, B, C et D ?

.....
.....
.....

2. Placer le point E(1,5) et F(3).

(R) Sur une demi-droite graduée, l'ordre des points dans le sens de la flèche correspond à l'ordre croissant de leur abscisse. Ici, comme E est à gauche de F, on a $1 < 3$.

b. Comparer et ordonner

♥ Vocabulaires :

- $<$ se lit "est inférieur à"
- $\leq$ se lit "est inférieur ou égal à"
- $>$ se lit "est supérieur à"
- $\geq$ se lit "est supérieur ou égal à"

Exemples

- $3,2 \dots 3,5$ se lit
- $5 \dots 5$ se lit
- $6,3 \dots 2$ se lit
- $8 \dots 7$ se lit

Exemple

Ranger ces nombres dans l'ordre décroissant : 9,6 ; 8,9 ; 11 ; 8,79.

.....

Méthode : Pour comparer deux nombres décimaux, on compare d'abord leur partie entière :

- si elles sont différentes, alors le nombre le plus grand est celui qui a la plus grande partie entière ;
- si elles sont égales, on compare les décimales de chaque nombre en commençant par le chiffre des dixièmes, puis celui des centièmes, etc. On peut ajouter des zéros inutiles si besoin.

Exemples

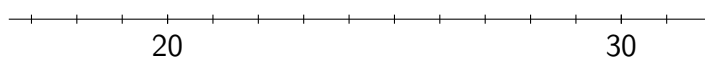
- Comparer 13,79 et 11,21 :
- Comparer 11,2 et 11,201 :
.....
.....

c. Encadrer, intercaler et arrondir

♥ **Définition :** **Encadrer** un nombre revient à trouver deux autres nombres tels que l'un lui est inférieur et l'autre lui est supérieur.

Exemple

Encadrer 27 à la dizaine près.



♥ **Définition :** **Intercaler** un nombre entre deux autres revient à trouver un nombre compris entre les deux nombres donnés.

Exemple

Intercaler un nombre entre 21,5 et 21,6 :



♥ **Définition :** **Arrondir** un nombre à un rang donné, c'est trouver le nombre le plus proche du nombre initial dont l'écriture s'arrête à ce rang. On utilise le symbole d'environ égal : $\simeq$ entre le nombre et son arrondi.

Exemples

- Arrondir à l'unité de 23,7 :
- Arrondir au dixième de 91,42 :
.....